

DHBW RAVENSBURG
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 02 Probeklausur (XL – volle Stoffabdeckung)

STUDIENGANG	W4DSKI_108 Data Science und Künstliche Intelligenz
JAHRGANG	RV-WDS125 / RV-WDS225
MODUL	Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analysis
VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	180 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	150 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book; alle gedruckten oder handschriftlichen Unterlagen, die auf Papier mitgebracht werden.

ANWEISUNGEN

Diese *XL-Probeklausur* deckt bewusst den **gesamten** klausurrelevanten Stoff in größerem Umfang ab als die Originalklausur (Übung & Wiederholung). Schreiben Sie Ihre Lösungswege leserlich in die vorgesehenen Bereiche und ordnen Sie jede Lösung der Aufgabe zu. **Begründen Sie Ihre Antworten kurz: eine reine Zahl ohne Rechenweg gibt keine volle Punktzahl.** Brüche dürfen als Lösung stehen bleiben; Ableitungen dürfen analytisch gebildet werden, sofern nicht anders verlangt. Nützliche Werte: $e \approx 2,718$, $e^{-1} \approx 0,368$, $e^{-2} \approx 0,135$. Viel Erfolg!

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
Maximal	20	12	16	16	18	16	12	12	16	12	150
Erreicht											

Themen: (1) Gleitkomma/Festkomma/Brute-Force, (2) Fehleranalyse, (3) Newton/Sekante, (4) Globale Optimierung, (5) Differenzialgleichungen, (6) Integration, (7) Interpolation, (8) Monte-Carlo, (9) Fourier/FFT, (10) Verständnis.

Aufgabe 1 Gleitkomma, Festkomma, Diskretisierung & Brute Force

20 Punkte

(a) Ein Gleitkommasystem habe 1 Vorzeichenbit, 4 Mantissenbits (normalisiert $1.b_1b_2b_3b_4$, implizites führendes Bit) und 3 Exponentenbits mit Bias 3. Bestimmen Sie $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{64}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner *nach Rundung* sowie das Endergebnis an, vergleichen Sie mit dem mathematischen Wert und erklären Sie die Auslöschung (catastrophic cancellation). 5

Punkte

(c) Runden Sie $\frac{2}{3}$ auf 2 Nachkommastellen und geben Sie absoluten und relativen Rundungsfehler an. Diskretisieren Sie außerdem $[0, 3]$ mit $N = 6$ Teilintervallen (h und Gitterpunkte). Ordnen Sie schließlich jeder Quelle einen Fehlertyp zu (Modell-/Abschneide-/Rundungsfehler): *5 Punkte*

- (i) e^x wird durch die ersten drei Reihenglieder ersetzt.
- (ii) Reibung wird in der Simulation als konstant statt geschwindigkeitsabhängig angesetzt.
- (iii) 0,1 ist im Binärsystem nicht exakt speicherbar.



(d) Lösen Sie das lineare System

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

mit einer Gitter-Suche über $w, b \in \{0, 1, 2\}$. Wählen Sie ein Fehlermaß, bestimmen Sie w^*, b^* und vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Liegt der Gitter-Optimalpunkt am nächsten an der exakten Lösung? Wie verbessern Sie die Methode? *6 Punkte*

HINWEIS. Exakte Lösung: $w^* = 6/5$, $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse: vier Eigenschaften**12 Punkte**

Wir werten $f(x) = x^2$ auf $[0, 3]$ aus. Die Eingabe wird auf den nächstgelegenen Gitterpunkt gerundet ($\hat{f}$), bei Schrittweiten $h_1 = 1$ und $h_2 = \frac{1}{2}$, und ist zusätzlich durch einen Messfehler $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{4}$ gestört. Analysieren Sie nacheinander:

12 Punkte

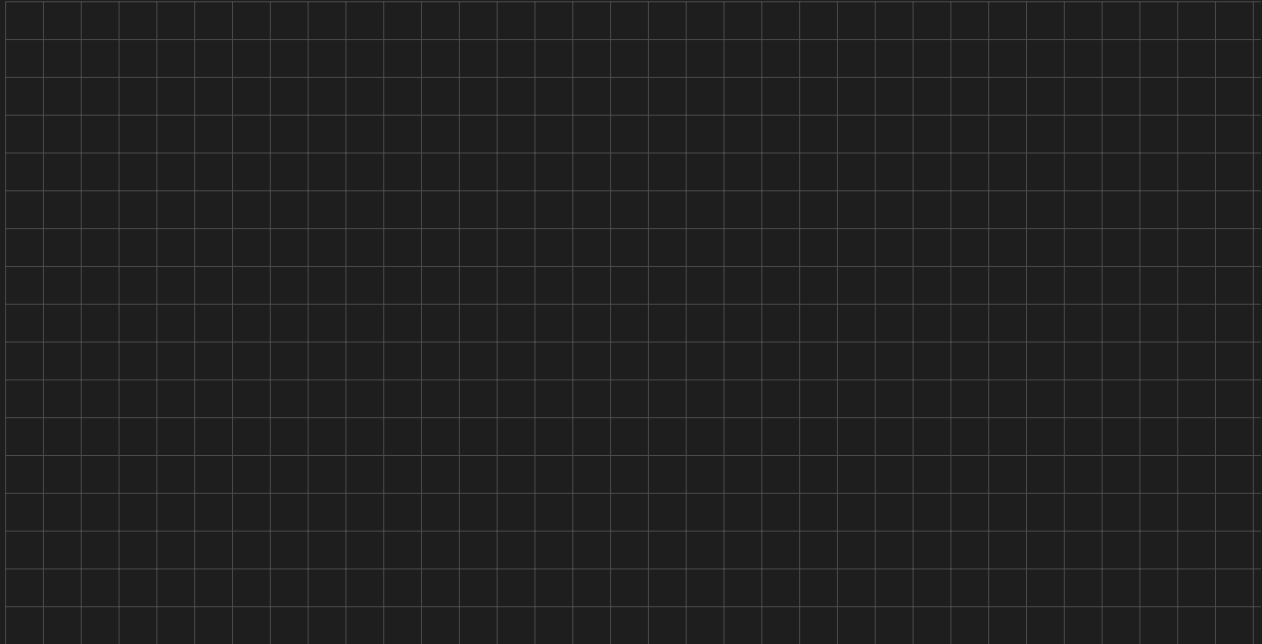
- (a) *Kondition* an $x = 0$ und $x = 2,5$ (jeweils $\delta x = \frac{1}{4}$): gut vs. schlecht konditionierter Bereich.
- (b) *Stabilität* von $\hat{f}$ am Referenzpunkt $x = 2$: Sprunghöhe für h_1 und h_2 . Welche Schrittweite ist stabiler?
- (c) *Konsistenz* für h_1 und h_2 (maximaler Rundungsabstand). Welche ist konsistenter?
- (d) *Konvergenz*: Verbinden Sie (b) und (c). Führt kleineres h zwingend zu besserer Approximation? Definieren Sie kurz *Vorwärts-* und *Rückwärtsfehler*.



Aufgabe 3 Newton- & Sekantenverfahren

16 Punkte

(a) Leiten Sie die Newton-Iteration aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung her. Führen Sie für $f(x) = x^2 - 5$ mit $x_0 = 2$ zwei Newton-Schritte durch (x_1, x_2 als Bruch) und erklären Sie, was *quadratische Konvergenz* praktisch bedeutet. 7 Punkte



(b) Führen Sie für dasselbe f zwei Schritte des *Sekantenverfahrens* mit $x_0 = 2$, $x_1 = 3$ durch (x_2 als Bruch, x_3 als Dezimalzahl). Nennen Sie die Konvergenzordnung sowie je einen Vor- und Nachteil gegenüber Newton. 5 Punkte



(c) Nennen Sie das Konvergenzkriterium des Newton-Verfahrens und einen *Versagensmodus*. Illustrieren Sie ihn: Für $g(x) = x^3 - 3x + 3$ und Startwert $x_0 = \frac{3}{2}$ berechnen Sie x_1 und erklären Sie, warum der nächste Schritt scheitert. 4 Punkte



(b) Für $g(x) = x^3 - 3x$ führen Sie *einen* Schritt des Newton-Verfahrens für Optima $x_{n+1} = x_n - \frac{g'(x_n)}{g''(x_n)}$ mit $x_0 = 2$ durch. Auf welches Extremum läuft es zu? 4 Punkte

(c) *Random Restarts*: ein Start trifft das globale Becken mit $p = \frac{1}{3}$. Berechnen Sie $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 3$ und das kleinste K mit $P > 0,9$. 3 Punkte



(d) *Simulated Annealing*: Berechnen Sie die Akzeptanzwahrscheinlichkeit $e^{-\Delta E/T}$ für $\Delta E = 1$ bei $T = 1$ und $T = \frac{1}{2}$. Was folgt für das Abkühlen? Nennen Sie außerdem den Glättungs-Ansatz für einen hochfrequenten Störterm $\frac{1}{2} \sin(4\pi x)$ und wählen Sie eine passende Schrittweite h . *3 Punkte*



(e) *Gradientenabstieg* auf $f(x) = (x - 2)^2$, Start $x_0 = 0$. Berechnen Sie x_1, x_2 für Lernrate $\eta = \frac{1}{4}$.
Was passiert qualitativ für $\eta = 1$? *3 Punkte*



Aufgabe 5 Differenzialgleichungen: Euler & Runge-Kutta

18 Punkte

Anfangswertproblem $y' = -y$, $y(0) = 1$ (exakte Lösung $y(t) = e^{-t}$).

(a) Berechnen Sie zwei Schritte des *expliziten Euler*-Verfahrens mit $h = 1$ (Näherungen für $y(1)$ und $y(2)$). *3 Punkte*



(c) Führen Sie *einen* Schritt des klassischen **RK4**-Verfahrens $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ mit $h = 1$ aus. Berechnen Sie alle k_i und $y(1)$ und vergleichen Sie Euler-, RK2- und RK4-Näherung mit dem exakten $e^{-1} \approx 0,368$. 5 Punkte



(d) *Implizites Euler*: Berechnen Sie y_1 für $h = 1$ aus $y_1 = y_0 + h(-y_1)$. Geben Sie für $y' = -\lambda y$ ($\lambda > 0$) die Stabilitätsbedingung des *expliziten* Euler-Verfahrens an und erklären Sie, was *Steifheit* (stiffness) bedeutet. 6 Punkte



(b) Berechnen Sie I mit der zusammengesetzten *Trapezregel* ($h = 1$) und mit der *Simpson-Regel* ($h = 1$). Geben Sie die Fehler an und erklären Sie, warum Simpson hier exakt ist, die Trapezregel aber nicht. 4 Punkte

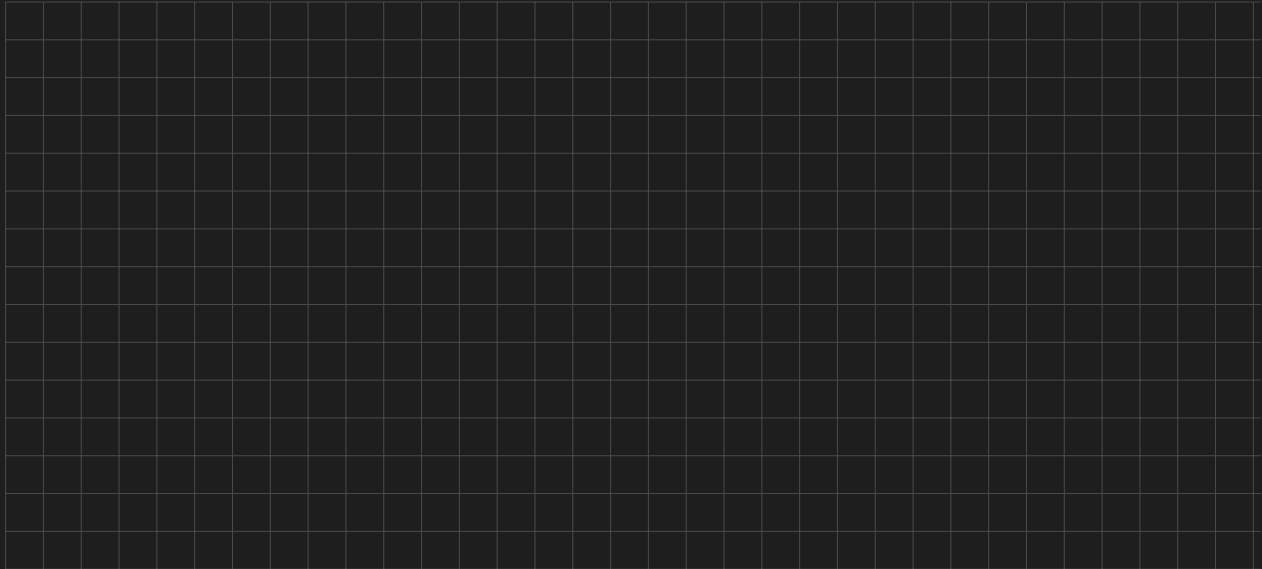


(d) *Romberg*: Berechnen Sie für $I = \int_0^2 x^3 dx$ die Trapezwerte $T(h=2)$ und $T(h=1)$ und daraus $R = \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}$. Was fällt auf, und welches Prinzip steckt dahinter? 4 Punkte

Aufgabe 7 Interpolation

12 Punkte

(a) Bestimmen Sie das Lagrange-Interpolationspolynom $p(x)$ durch $(0, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 6)$, vereinfachen Sie es und werten Sie $p(\frac{1}{2})$ aus. *5 Punkte*

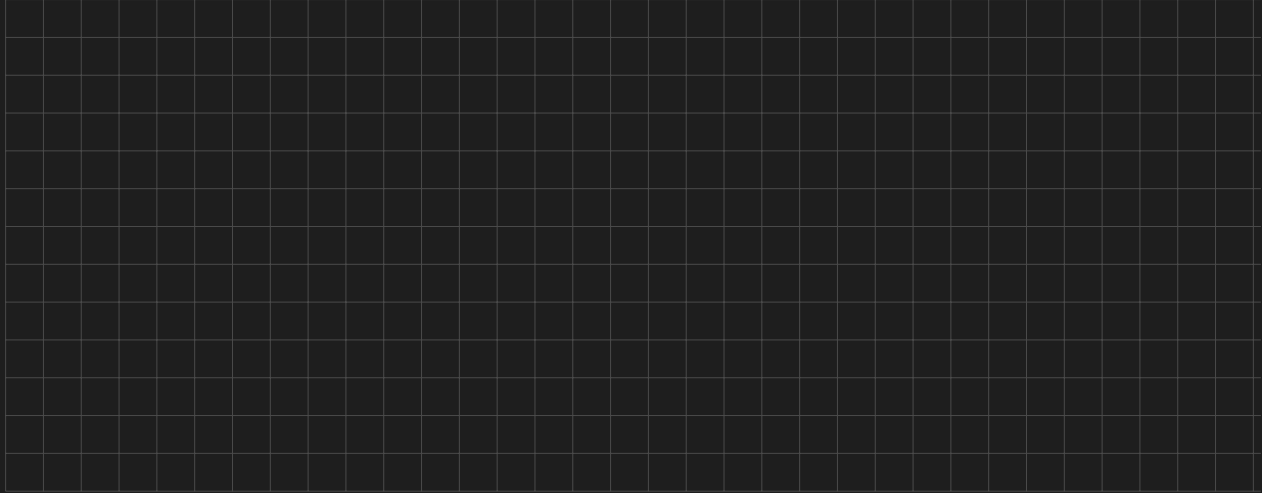


(b) Bestimmen Sie dasselbe Polynom über das *Newton-Schema der dividierten Differenzen* und bestätigen Sie das Ergebnis aus (a). 4 Punkte



Aufgabe 8 Monte-Carlo-Integration**12 Punkte**

(a) Schätzen Sie $\int_0^1 x^3 dx$ (exakt $\frac{1}{4}$) mit dem Schätzer $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum_i f(X_i)$, $|\Omega| = 1$, an den $N = 4$ Stellen $X_i = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8$. Vergleichen Sie mit dem exakten Wert. *5 Punkte*



(c) Erklären Sie den *Fluch der Dimensionen*: Wie viele Gitterpunkte braucht ein regelmäßiges Gitter mit n Punkten pro Achse in d Dimensionen, und warum ist Monte-Carlo in hohen Dimensionen überlegen? 4 Punkte



Aufgabe 9 Fourier-Analyse & FFT**16 Punkte**

(a) Berechnen Sie für $x = [0, 1, 0, -1]$ ($N = 4$) die DFT $X_k = \sum_{n=0}^3 x_n e^{-i2\pi kn/4}$ für $k = 0, 1, 2, 3$ ($e^{-i\pi/2} = -i$). Geben Sie $|X_k|$ an und interpretieren Sie das Spektrum. *5 Punkte*



(b) Geben Sie die kontinuierliche Fourier-Transformation $F(\omega)$ und ihre Rücktransformation an. Für das Interferenzsignal $f(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + A_2 \cos(\omega_2 t)$ ($\omega_1 \neq \omega_2$): wie viele Peaks und bei welchen Frequenzen? Begründen Sie mit der Euler-Formel. *5 Punkte*



(c) Ein Sensor tastet mit $f_s = 8 \text{ Hz}$ ab, $N = 8$ Werte; ein Peak liegt im Bin $k = 2$. Welche Frequenz $f_k = k f_s / N$? Was ist die *Nyquist*-Frequenz, und was passiert mit höheren Frequenzen (*Aliasing*)? 3 Punkte



(d) Geben Sie die Komplexität von direkter DFT und FFT an und skizzieren Sie die Grundidee der FFT (gerade/ungerade Aufspaltung), die zu dieser Beschleunigung führt. *3 Punkte*



Aufgabe 10 Verständnis & Kurzfragen

12 Punkte

Entscheiden Sie *wahr/falsch* und **begründen Sie jeweils mit einem Satz** (je 2 Punkte): 12 Punkte

- (i) Ein numerisch stabiler Algorithmus macht ein schlecht konditioniertes Problem gut konditioniert.
- (ii) Die Simpson-Regel integriert auch kubische Polynome exakt, obwohl sie nur eine Parabel anpasst.
- (iii) Eine kleinere Schrittweite h liefert bei endlicher Maschinengenauigkeit stets eine bessere Approximation.
- (iv) Das Newton-Verfahren konvergiert von jedem Startwert aus.
- (v) Die FFT senkt die Komplexität der DFT von $O(N^2)$ auf $O(N \log N)$.
- (vi) Der Monte-Carlo-Fehler $\propto N^{-1/2}$ hängt von der Dimension d ab.

